UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT
LÓGICA MATEMÁTICA

NOME DO ALUNO
FRANCISCO LAVRES CORREIA DA FONSECA

ME II - LÓGICA MATEMÁTICA
PROFESSORA: CARLOS GUSTAVO PEREIRA MORAES
PERIODO: 1º

Aracaju/SE
2025

2. Alberto será **despedido** ou **transferido** para outro departamento. Alberto não será transferido. Portanto, será despedido.

D: ALBERTO SERÁ DESPEDIDO

T: ALBERTO SERÁ TRANSFERIDO

1. $D \vee T$
2. $\sim T$
3. $\therefore D$

$$(D \vee T) \wedge (\sim T) \rightarrow D$$

D	T	$(D \vee T)$	$\sim T$	$(D \vee T) \wedge (\sim T)$	$(D \vee T) \wedge (\sim T) \rightarrow D$
V	V	V	F	F	V
V	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	V
F	F	F	V	F	V

$$(D \vee T) \wedge (\sim T) \vdash D$$

4. Se os **impostos** aumentarem, haverá menos circulação de **dinheiro**. Se houver menos circulação de dinheiro, as **vendas** no comércio cairão. Se as vendas do comércio caírem, a **arrecadação** de impostos diminuirá. Os impostos aumentaram. Portanto, a sua arrecadação diminuirá.

I: IMPOSTOS AUMENTAREM
D: MENOS CIRCULAÇÃO DE DINHEIRO
V: VENDAS NO COMÉRCIO CAIRÃO
A: ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS DIMINUIRÁ

1. $I \rightarrow D$
2. $D \rightarrow V$
3. $V \rightarrow A$
4. I
5. $\therefore A$

$$(I \rightarrow D) \wedge (D \rightarrow V) \wedge (V \rightarrow A) \wedge I \rightarrow A$$

1.	$I \rightarrow D$	(PREMISSA)
2.	$D \rightarrow V$	(PREMISSA)
3.	$V \rightarrow A$	(PREMISSA)
4.	I	(PREMISSA)
5.	D	(1,4 - MODUS PONENS)
6.	V	(2,5 - MODUS PONENS)
7.	A	(3,6 - MODUS PONENS)

$$(I \rightarrow D) \wedge (D \rightarrow V) \wedge (V \rightarrow A) \wedge I \vdash A$$

6. Se **vendem** mais, então estão sempre **fresquinhos**. Se estão sempre fresquinhos, então vendem mais. Portanto, vendem mais se, e somente se, estiverem sempre fresquinhos.

V: VENDEM MAIS
F: ESTÃO SEMPRE FRESQUINHOS

1. $V \rightarrow F$
2. $F \rightarrow V$
3. $\therefore V \leftrightarrow F$

$$(V \rightarrow F) \wedge (F \rightarrow V) \rightarrow (V \leftrightarrow F)$$

V	F	$(V \rightarrow F)$	$(F \rightarrow V)$	$(V \rightarrow F) \wedge (F \rightarrow V)$	$(V \leftrightarrow F)$	$(V \rightarrow F) \wedge (F \rightarrow V) \rightarrow (V \leftrightarrow F)$
V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V

$$(V \rightarrow F) \wedge (F \rightarrow V) \rightarrow V \vdash F$$

8. Bárbara está fora de **casa** ou atendendo ao **telefone**. Mas se ela não está em casa, foi ao **supermercado**. Se ela não se encontra em casa, está comprando **doces**. Portanto, ou ela foi ao supermercado ou está comprando doces.

F: BÁRBARA ESTÁ FORA DE CASA
T: BÁRBARA ESTÁ ATENDENDO AO TELEFONE
S: BÁRBARA FOI AO SUPERMERCADO
D: BÁRBARA ESTÁ COMPRANDO DOCES

1. $F \vee T$
2. $F \rightarrow S$
3. $F \rightarrow D$
4. $\therefore S \vee D$

$$(F \vee T) \wedge (F \rightarrow S) \wedge (F \rightarrow D) \rightarrow (S \vee D)$$

1. $F \vee T$ (PREMISSA)
2. $F \rightarrow S$ (PREMISSA)
3. $F \rightarrow D$ (PREMISSA)
4. $(F \rightarrow S) \wedge (F \rightarrow D)$ (2,3 - CONJUNÇÃO)
5. $F \rightarrow (S \wedge D)$ (4 - DISTRIBUIÇÃO)
6. $(S \wedge D) \rightarrow (S \vee D)$ (TAUTOLOGIA - SIMPLIFICAÇÃO)
7. $F \rightarrow (S \vee D)$ (5,6 - SILOGISMO HIPOTÉTICO)
8. $\sim F \vee (S \vee D)$ (7 - IMPLICAÇÃO MATERIAL)
9. $(\sim F \vee S) \vee D$ (8 - ASSOCIAÇÃO)
10. $S \vee D$ (1, 9 - SILOGISMO DISJUNTIVO)

$$(F \vee T) \wedge (F \rightarrow S) \wedge (F \rightarrow D) \vdash (S \vee D)$$

10. Se Paulo **aceitar** que está errado e não **mudar** sua opinião, então devemos **condená-lo**. Se ele mudar sua opinião, certamente será acusado de **traição**. Paulo mudará ou não sua opinião. Logo, devemos condená-lo ou ele será acusado de traição.

A: PAULO ACEITA QUE ESTÁ ERRADO
M: PAULO MUDA DE OPINIÃO
C: DEVEMOS CONDENÁ-LO
T: PAULO SERÁ ACUSADO DE TRAIÇÃO

1. $((A \to \sim M) \to C)$
2. $M \to T$
3. $M \vee \sim M$
4. $\therefore C \vee T$

$((A \to \sim M) \to C) \wedge (M \to T) \wedge (M \vee \sim M) \to (C \vee T)$

1. $(A \wedge \sim M) \to C$ (PREMISSA)
2. $M \to T$ (PREMISSA)
3. $M \to \sim M$ (PREMISSA – TERCEIRO EXCLUÍDO)
4. $\sim M \to ((A \wedge \sim M) \vee (\sim A \wedge \sim M))$ (TAUTOLOGIA)
5. $\sim M \to (A \to C)$ (1, 4 – SIMPLIFICAÇÃO CONDICIONAL)
6. $(M \to T) \wedge (\sim M \to (A \to C))$ (2, 5 – CONJUÇÃO)
7. $C \vee T$ (3, 6 – DILEMA CONSTRUTIVO)

$((A \to \sim M) \to C) \wedge (M \to T) \wedge (M \vee \sim M) \vdash (C \vee T)$

12. Se Deus **existe**, a **morte** não é o fim. Se a morte não é o fim, há outra **vida**. Portanto, se Deus existe, há outra vida.

D: DEUS EXISTE
M: A MORTE NÃO É O FIM
V: HÁ OUTRA VIDA

1. $D \rightarrow M$
2. $M \rightarrow V$
3. $\therefore D \rightarrow V$

$$(D \rightarrow M) \wedge (M \rightarrow V) \rightarrow (D \rightarrow V)$$

D	M	V	$(D \rightarrow M)$	$(M \rightarrow V)$	$(D \rightarrow V)$	$(D \rightarrow M) \wedge (M \rightarrow V)$	$(D \rightarrow M) \wedge (M \rightarrow V) \rightarrow (D \rightarrow V)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

$$(D \rightarrow M) \wedge (M \rightarrow V) \vdash (D \rightarrow V)$$